

OPÇÃO UMINHO

Gestão de Ativos
5 – Modelação de desempenho

Universidade do Minho
Departamento de Engenharia Civil

5 – Modelação de desempenho

- ❑ Distribuições de probabilidade no ciclo de vida
 - Quando a base de dados existente não é suficiente para ser considerada estatisticamente significativa na representação do ciclo de vida de um componente, e é necessária uma maior precisão na estimativa da fiabilidade existente, devemos seleccionar distribuições teóricas de probabilidade
 - Quando um novo componente é analisado, deve ser avaliada uma base de dados ou deve ser contactado o fabricante para nos fornecer, para fins de manutenção, os modos de falha existentes e as probabilidades de falha correspondentes
 - O fabricante fornecerá informações sobre a fiabilidade inerente e devemos acumular experiência suficiente para ajustar essa fiabilidade à real



5 – Modelação de desempenho

- ❑ Distribuições de probabilidade no ciclo de vida
 - Para avaliar a qualidade do ajuste, podemos adotar:
 - (i) Testes de hipóteses (ex. qui-quadrado, Kolmogorov-Smirnov) que, para um certo nível significância, nos permitem testar a hipótese dos nossos dados se ajustarem a uma distribuição teórica
 - (ii) Software de ajuste automático (ex. Crystal Ball) que permite identificar progressivamente o grau de ajuste para todas as distribuições, em ordem crescente

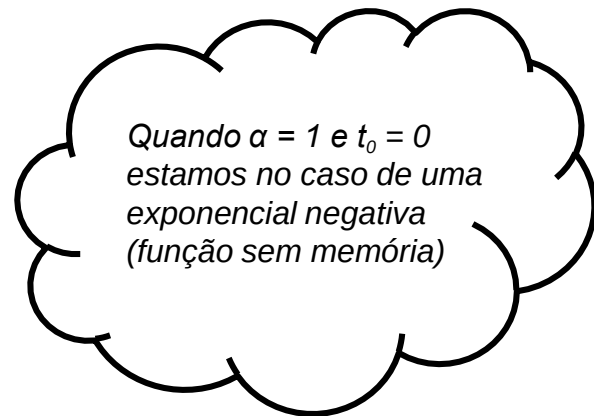


5 – Modelação de desempenho

❑ Distribuições de probabilidade no ciclo de vida

○ 1. Função Weibull

- Amplamente utilizada em engenharia devido à sua versatilidade na descrição da vida útil de componentes sujeitos a degradação



$$f(t) = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \left[\frac{t - t_0}{\beta} \right]^{\alpha-1} \cdot e^{-\left(\frac{t-t_0}{\beta} \right)^\alpha}$$

$$F(t) = 1 - e^{-\left(\frac{t-t_0}{\beta} \right)^\alpha}$$

$$F(t) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\beta} \right)^\alpha}$$

(t_0) , parâmetro de localização (valor t mínimo, geralmente 0)

(α) , parâmetro de forma (mecanismo de degradação)

(β) , parâmetro de escala (vida característica, corresponde a $F(t) = 0.632$ quando $t = \beta$)

$\alpha < 1$, período de infância
 $\alpha > 1$, período de degradação
 $\alpha = 1$, período de operação



5 – Modelação de desempenho

❑ Distribuições de probabilidade no ciclo de vida

○ 1. Função Weibull

- Quando $t_0 = 0$ e $\alpha = 1$ a função de risco $h(t)$ é constante e $f(t)$ descreve uma distribuição exponencial com $\lambda = 1 / \beta$
- Quando $\alpha < 1$ a função de risco está diminuindo e $f(t)$ tende para uma distribuição Gama (Γ)
- Quando $\alpha > 1$ a função de risco está aumentando e $f(t)$ tende para uma distribuição Normal para $\alpha=3,5$ e uma log-Normal para $\alpha=2$

$$MTTF = \int_0^{\infty} R(t) = t_0 + \beta \cdot \Gamma \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right)$$

$$t = t_0 + \beta \cdot [-\ln(R(t))]^{\frac{1}{\alpha}}$$



5 – Modelação de desempenho

❑ Distribuições de probabilidade no ciclo de vida

○ 2. Função exponencial negativa

- Quando $t_0 = 0$ e $\alpha = 1$ a função exponencial negativa é obtida a partir da distribuição Weibull
- Neste caso, $MTTF = 1 / \lambda$ (λ , taxa média de falha)
- É usada em falhas aleatórias ou na avaliação de sistemas complexos
- É uma função sem memória, o que significa que a probabilidade de falha é independente do período de vida do componente

$$f(t) = \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda \cdot t}$$

$$t = \frac{1}{\lambda} \cdot \ln \left[\frac{1}{1 - F(t)} \right]$$



5 – Modelação de desempenho

❑ Distribuições de probabilidade no ciclo de vida

○ 3. Função Normal

- Quando $2,6 < \alpha < 3,7$ a função Weibull tende para uma função Normal
- É o caso quando o processo de deterioração aumenta
- Esta função é caracterizada por dois parâmetros μ (parâmetro de localização ou média) e σ^2 (parâmetro de escala ou variância)
- Para calcular $F(t)$, é desenvolvido um procedimento de padronização sendo a função normal padronizada representada pelo parâmetro Z com média zero e desvio padrão um

$$f(t) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \left[\frac{t - \mu}{\sigma} \right]^2}$$

$$Z = \frac{t - \mu}{\sigma}$$



5 – Modelação de desempenho

❑ Distribuições de probabilidade no ciclo de vida

○ 4. Função LogNormal

- Esta função é utilizada quando se verificam grandes diferenças entre a duração dos eventos e uma grande frequência de eventos curtos
- Em geral, podemos concluir que as funções LogNormal são aplicadas quando a vida ou o tempo de operação são distribuídos de acordo com uma função Normal
- Essas funções são caracterizadas pelos parâmetros μ_y (média dos valores do logaritmo do tempo) e σ_y (desvio padrão dos valores do logaritmo do tempo)

$$f(t) = \frac{1}{\sigma_y \cdot t \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \left[\frac{\ln(t) - \mu_y}{\sigma_y} \right]^2}$$

$$MTTF = e^{\mu_y + \frac{\sigma_y^2}{2}}$$

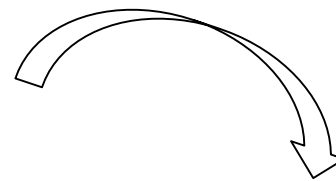


5 – Modelação de desempenho

☐ Vida Restante

- Em algumas ocasiões, especialmente numa análise económica de produtividade, é importante determinar a vida útil restante de um componente
- É reconhecido que a função $F(t)$ indica o tempo médio do componente entre o seu início até o tempo t , que é a complementaridade da vida restante do componente
- Para calcular ambos, pode ser usado um método numérico:

$$\overline{t_{(0-n)}} = \sum_{i=0}^n \left(\frac{t_i + t_{i-1}}{2} \cdot [F(t_i) - F(t_{i-1})] \right) \frac{1}{F(t_i)}$$



$$\overline{t_{(n-\infty)}} = \sum_{i=n+1}^{N-n} \left(\frac{t_i + t_{i-1}}{2} \cdot [F(t_i) - F(t_{i-1})] \right) \frac{1}{[1 - F(t_i)]} - t_n$$



5 – Modelação de desempenho

□ Ajuste da função

- Em algumas ocasiões, é também necessário determinar a função que melhor se ajusta a um conjunto de dados
- Existem vários procedimentos para fazer isso, mas o mais simples é linearizar cada função por meio de uma transformação
- Como exemplo, para a função Weibull, a transformação do logaritmo permitirá calcular uma linha reta através de uma regressão linear. A qualidade do ajuste é determinada pelo valor r^2

$$\ln \left(\ln \left[\frac{1}{R(t)} \right] \right) = -\alpha \cdot \ln(\beta) + \alpha \cdot \ln(t - t_0)$$



5 – Modelação de desempenho

❑ Ajuste da função

- A periodicidade da manutenção preventiva sistemática (t_p) aumenta com dados censurados e diminui sempre quando mais dados são coletados
- Isso é o que deve acontecer na prática, começamos com poucos dados e com tempo vamos adicionando mais dados
- Esses dados são censurados se se referem a ações de manutenção preventiva ou falhas induzidas (fontes extrínsecas) ou devido a outro modo de falha, por isso, essa periodicidade é ajustada continuamente
- Outra boa prática corresponde ao descarte de dados mais antigos. Na prática, essa periodicidade geralmente permanece a mesma por um longo período, pois esse valor é geralmente menor do que os intervalos de tempo usados para fins de planeamento



5 – Modelação de desempenho

❑ Fontes múltiplas

- As fontes de dados são geralmente três:
 - histórico de falhas de cada empresa
 - conhecimento da experiência dos operadores e técnicas de manutenção
 - conhecimento científico
- Esses dados, quando processados estatisticamente, podem servir para suporte de decisão (ex. calcular periodicidade de manutenção preventiva ou calendários de inspeção de manutenção otimizados)
- Para obter os dados de falha de um componente, é possível usar:
 - dados históricos
 - dados de questionários
 - modelos de fiabilidade
- Após o cálculo dos parâmetros ajustados da função (métodos de regressão ou máxima verossimilhança), podem usar-se procedimentos de inferência bayesiana para combinar dados de fontes múltiplas



5 – Modelação de desempenho

❑ Fontes múltiplas

1. Combinar a opinião do operador (a priori) com dados históricos (probabilidade)
2. Combinar o modelo de vida útil restante (a priori) com dados históricos (probabilidade)
3. Combinar a opinião do operador (a priori) com o modelo de vida útil restante (probabilidade)



5 – Modelação de desempenho

❑ Modelo Markov

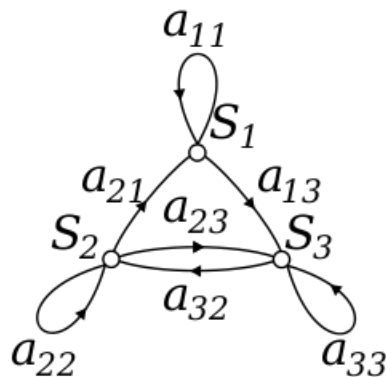
- Para obter um modelo capaz de prever o desempenho futuro:
 - Utilização de um processo de Markov, muito útil na modelação do processo de degradação (geralmente em componentes reparáveis)
 - Método estocástico cuja distribuição de probabilidade na previsão do estado futuro depende apenas do seu estado atual
 - Os processos de Markov são sistemas de transição de estado, que podem variar no espaço temporal (discreto ou contínuo), representado por vetores de probabilidade
 - Em processos discretos, são identificáveis intervalos periódicos entre ocorrências
 - Em processos contínuos, as probabilidades de transição de estado são casuísticas



5 – Modelação de desempenho

❑ Modelo de Markov Discreto

- Para espaço de tempo discreto, o Modelo de Markov é designado por Cadeia de Markov. O estado seguinte depende apenas de seu estado atual e não do passado (“memoryless”)



Considere um sistema que, a cada instante de tempo, pode estar em qualquer estado de um conjunto de N estados ($S_1, S_2, \dots, S_N$), sendo neste caso $N=3$. A mudança de estado em períodos de tempo discretos é definida por um conjunto de probabilidades, sendo o instante de tempo designado por $t = 1, 2, \dots$, e o estado no tempo t por q_t . Uma descrição completa desse sistema requer o estado de tempo atual t , bem como todos os estados anteriores.



5 – Modelação de desempenho

❑ Modelo de Markov Discreto

- A probabilidade de um sistema estar em qualquer estado é dada por:

$$P[q_t = S_j | q_{t-1} = S_i, q_{t-2} = S_k, \dots, q_1 = S_1]$$

- Numa cadeia de Markov de primeira ordem, essa probabilidade depende apenas do estado atual e anterior:

$$P[q_t = S_j | q_{t-1} = S_i, q_{t-2} = S_k, \dots, q_1 = S_1] = P[q_t = S_j | q_{t-1} = S_i]$$



5 – Modelação de desempenho

❑ Modelo de Markov Discreto

- As probabilidades de transição de estado são então representadas por:

$$a_{i,j} = P[q_t = S_j | q_{t-1} = S_i], \quad 1 \leq i, j \leq N$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{i,j} \geq 0 \\ \sum_{j=1}^N a_{i,j} = 1 \end{array} \right.$$

- Sendo a matriz de probabilidades de transição de estado dada por:

$$P = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,j} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,j} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,j} \end{bmatrix}$$

Sendo para um tempo previsto t , a_{ij} a probabilidade de um equipamento específico que, atualmente, está no estado de condição i , transitar para o estado j no final de t , e a_{ii} a probabilidade de que, no período homólogo, o equipamento permaneça no estado de condição inicial



5 – Modelação de desempenho

❑ Modelo de Markov Discreto

- Por se tratar de um modelo de degradação (que não considera ações de manutenção) é razoável que os equipamentos não possam ter melhorias naturais, sendo as probabilidades de transição de estado a_{ij} , com $i > j$, nulas
- Além disso, em matrizes de Markov, as transições de estado são sempre sequenciais, o que significa que as probabilidades de transição de estado entre estados não sequenciais também devem ser nulas

$$P = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{i,j} \end{bmatrix}$$



5 – Modelação de desempenho

❑ Modelo de Markov Discreto

- As probabilidades de transição de estado podem ser definidas como o número de transições dividido por uma unidade de tempo específica, sendo estimado pelo quociente entre o número de elementos que transitam do estado i para o estado j , n_{ij} , num período de tempo específico, e o número de elementos cujo estado inicial era i , n_i

$$a_{i,j} = \frac{n_{i,j}}{n_i}$$



5 – Modelação de desempenho

❑ Modelo de Markov Discreto

- Uma vez conhecido o vetor de probabilidade $p(t_i)$, relacionado com os vários estados de condição num instante de tempo inicial t_i , é possível prever o desempenho futuro para um instante final t_f , obtendo-se assim o vetor de probabilidades final $p(t_f)$

$$p(t_f) = p(t_i) \times P, \quad p(t) = [p_1 \quad p_2 \quad \cdots \quad p_n]$$

- Sendo a condição média do equipamento obtida de,

$$c_{med}(t) = p(t) \times \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ N \end{bmatrix}$$

{

$p(t) \leq 1$

$\sum p(t) = 1$



5 – Modelação de desempenho

❑ Modelo de Markov Contínuo

- Ao contrário das cadeias de Markov discretas, nas quais são assumidos intervalos de tempo constante entre diferentes estados de condição, o modelo de Markov contínuo considera que as transições de estado são completamente aleatórias, sendo um processo estocástico contínuo com o tempo
- Nesta situação, o objetivo principal é a definição da matriz de intensidade, Q , que representa as taxas de transição entre os diferentes estados (independentes do tempo)

$$Q = \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,j} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,j} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{i,1} & q_{i,2} & \cdots & q_{i,j} \end{bmatrix}$$



5 – Modelação de desempenho

❑ Modelo de Markov Contínuo

- Neste caso, as taxas de transição entre os estados podem ser calculadas por:

$$q_{i,j} = \frac{n_{i,j}}{\sum \Delta t_i}$$

- Sendo n_{ij} o número de elementos que transitam do estado i para j , e $\sum \Delta t_i$ a soma dos intervalos de tempo entre as observações do estado inicial i
- Tal como no modelo de Markov discreto, as transições de estado são sequenciais e não são possíveis melhorias naturais na condição
- Assim, não há mais transições possíveis quando o último estado de condição é atingido (por exemplo, para $N=3$, $q_{33}=0$). Além disso, a soma das taxas em cada estado deve ser nula.

$$\theta_i = q_{i,i} = - \sum_{j \neq i} q_{i,j} \quad \text{with } i = 1, \dots, N$$



5 – Modelação de desempenho

❑ Modelo de Markov Contínuo

- Por exemplo, para $N=3$, a matriz intensidade é:

$$Q = \begin{bmatrix} -\theta_1 & \theta_1 & 0 \\ 0 & -\theta_2 & \theta_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

sendo θ a taxa de transição entre estados de condição consecutivos

- A partir desta matriz, é então possível obter a matriz de Markov a partir da solução da equação diferencial de primeira ordem de Chapman–Kolmogorov

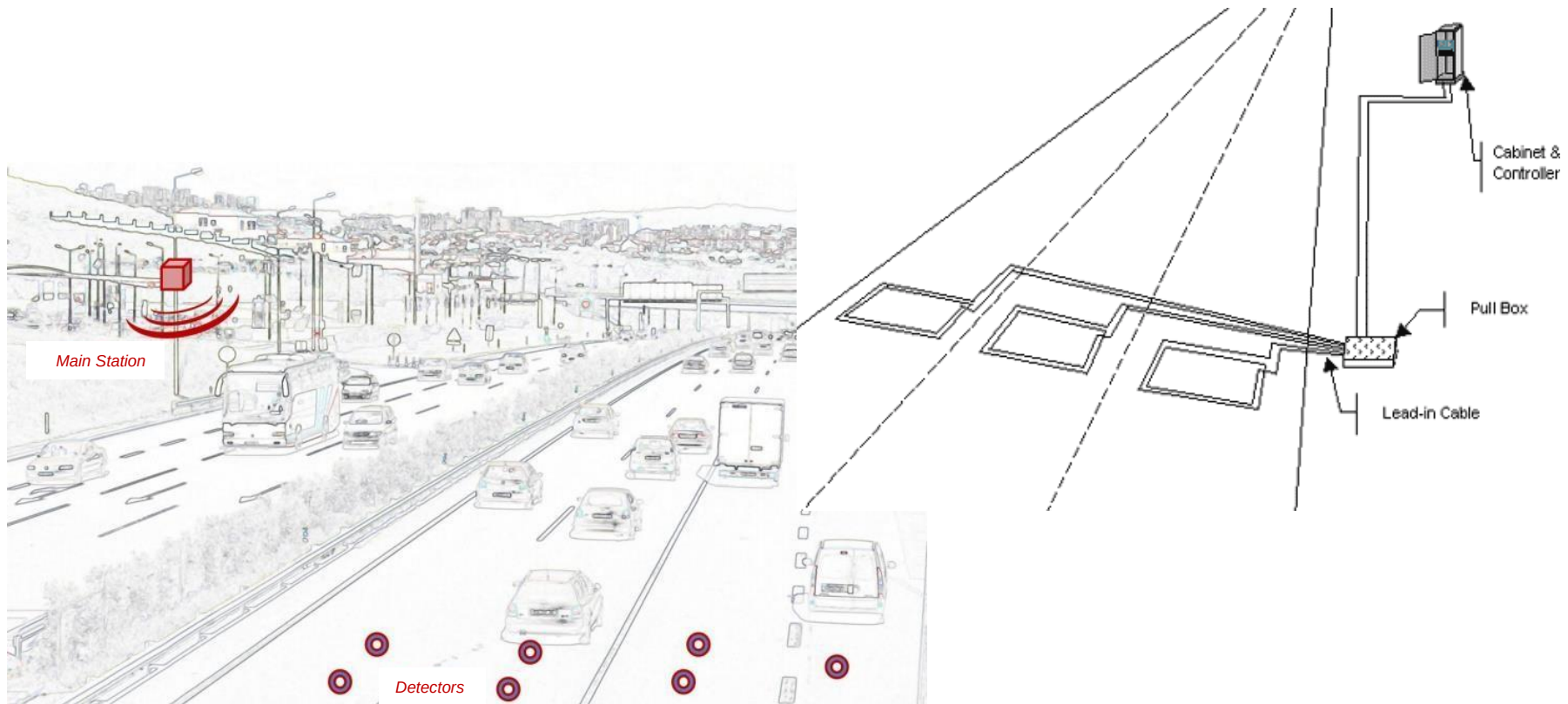
$$P_{\Delta t} = \exp(Q \times \Delta t)$$

sendo $P_{\Delta t}$ a probabilidade de transição do estado inicial i para j no final do período Δt



5 – Modelação de desempenho

- ❑ Modelo de desempenho para telemática rodoviária
 - um exemplo a não replicar nos trabalhos práticos 😊



5 – Modelação de desempenho

❑ Modelo de desempenho para telemática rodoviária

- Para processos em tempo contínuo:
 - o objetivo é a definição da matriz de intensidade Q
 - representa as probabilidades de transição entre os estados (independentes do tempo)
- A matriz de intensidade pode ser representada por:

$$Q = \begin{bmatrix} -\theta_1 & \theta_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\theta_2 & \theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\theta_3 & \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\theta_4 & \theta_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{12} \\ q_{23} \\ q_{34} \\ q_{45} \end{bmatrix} \quad \boxed{q_{i,j} = \frac{n_{i,j}}{\sum \Delta t_i}}$$

q_{ij} - taxas de transição entre estados

n_{ij} - número de transições do estado i para j

$\sum \Delta t_i$ - soma dos intervalos de tempo entre as observações, que estão inicialmente no estado i



5 – Modelação de desempenho

❑ Modelo de desempenho para telemática rodoviária

- Para os dados disponíveis, o vetor de intensidade e a matriz que refletem a degradação dos equipamentos CAV são:

$$\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,0893 \\ 0,0125 \\ 0,0034 \\ 0 \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} -0,0893 & 0,0893 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0,0125 & 0,0125 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0,0034 & 0,0034 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



5 – Modelação de desempenho

- ❑ Modelo de desempenho para telemática rodoviária
 - Uma forma de avaliar quanto o modelo representa a realidade é através do cálculo da sua máxima verosimilhança:

$$L = \sum_{failures=1}^n \sum_{transitions=1}^m \ln(P_{i,j})$$

P_{ij} - probabilidade de transição do estado i para o estado j , num intervalo de tempo entre falhas consecutivas de um equipamento

- Para a matriz de intensidade, e considerando os dados existentes, a máxima verosimilhança obtida é de -181,92
- Por se tratar de um processo probabilístico, a solução inicialmente encontrada para a matriz de intensidade pode não ser a que mais se aproxima da realidade



5 – Modelação de desempenho

❑ Modelo de desempenho para telemática rodoviária

- Usando uma ferramenta de otimização e tendo o vetor de intensidade e a matriz anteriores como pontos de partida, a solução que maximiza sua máxima verosimilhança é:

$$\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,1038 \\ 0,0082 \\ 0,0025 \\ 0,0010 \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} -0,1038 & 0,1038 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0,0082 & 0,0082 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0,0025 & 0,0025 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0,0010 & 0,0010 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- O valor obtido é agora -179,09 (> -181,92)
- Este novo par de vetor e matriz são assim os que melhor refletem o desempenho dos equipamentos CAV
- Com esses valores, é agora possível determinar a matriz de Markov usando a solução da equação diferencial de primeira ordem de Chapman-Kolmogorov



5 – Modelação de desempenho

- ❑ Modelo de desempenho para telemática rodoviária
 - Para verificar a eficiência do modelo, determina-se e compara-se o número de dispositivos que estão em cada estado, após a identificação da condição do equipamento, com os obtidos com a utilização do modelo, após cada intervalo de tempo Δt

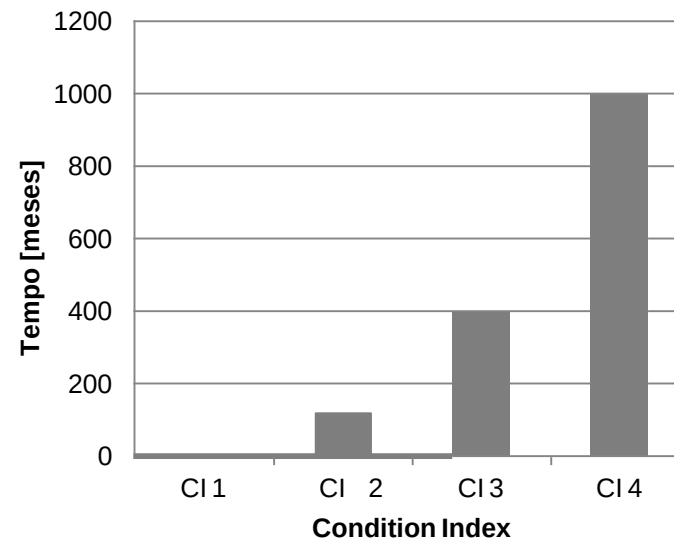
Índice	Condição inicial	Condição prevista final
1	10.00	8.00
2	1.16	1.16
3	1.11	1.11
4	25.00	27.00
5	0.00	0.00



5 – Modelação de desempenho

- ❑ Modelo de desempenho para telemática rodoviária
 - A partir da matriz de intensidade também pode ser avaliado o comportamento dos equipamentos, estimando o tempo que permanecem em cada estado, através da aplicação do vetor de intensidade na expressão:

$$T_i = \frac{1}{\theta_i}$$



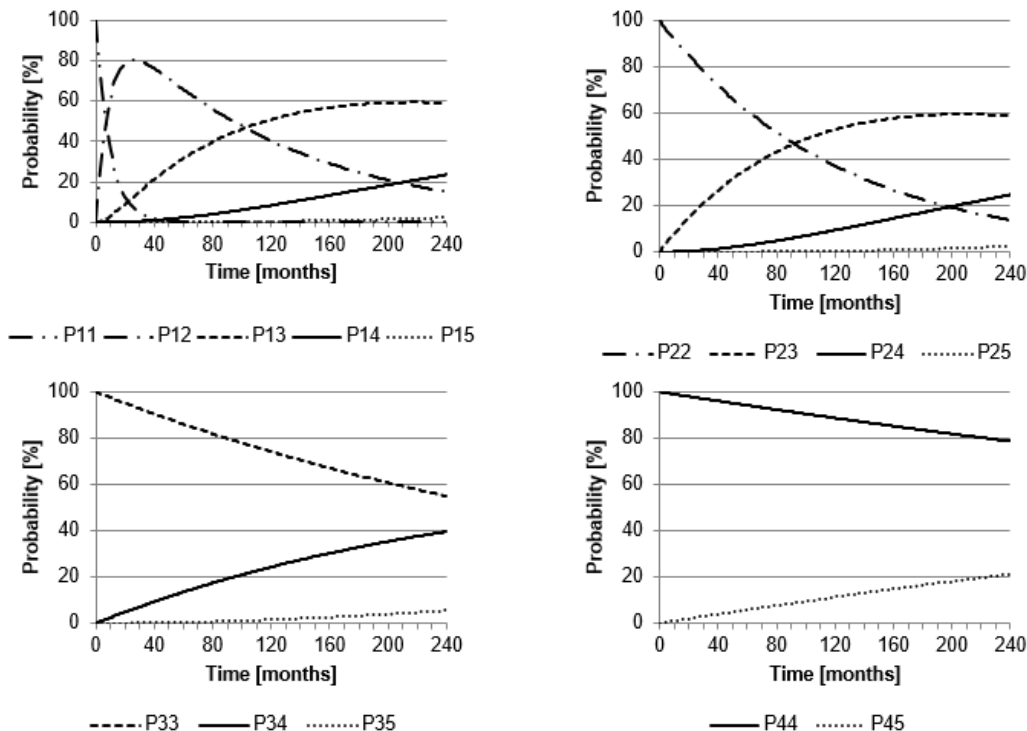
- Pela análise desta figura, fica claro que quanto pior o estado do equipamento, mais tempo ele permanece nesse estado



5 – Modelação de desempenho

❑ Modelo de desempenho para telemática rodoviária

- Para avaliar a evolução do desempenho:



- É usada a solução da equação diferencial de primeira ordem de Chapman-Kolmogorov
- São calculadas as probabilidades de transição P_{ij} para as quatro condições iniciais possíveis
- É considerado na análise $\Delta t = 240$ meses (período de concessão)

